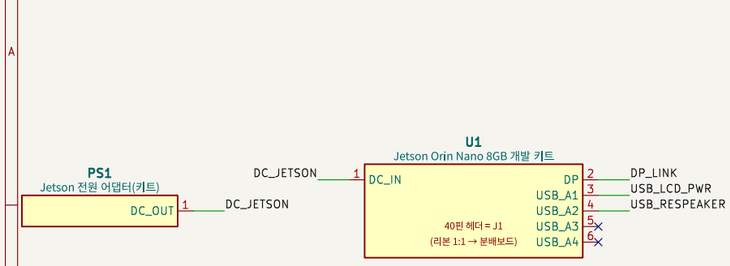
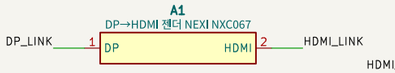
DeskPet 배선 회로도 — 2026-10-26 재구매 계획 기준 (rev C, 2026-10-27)

같은 이름의 라벨끼리 연결된다. X 표시 핀에는 아무것도 연결하지 않는다.









배선 규칙 (회로가 망가지지 않게)

1. J1 번호 = Jetson 40핀 물리 번호. 분배보드의 라즈베리파이 이름(GPIO2 등)은 무시.

2. PCA9685 VCC는 J1-1(3.3V)에만. Jetson 5V 핀(2·4)은 어디에도 연결하지 않는다.

3. 서보 전기(+5V_SERVO)는 5V 4A 어댑터 → 스위치 SW1 → DC 클립 터미널 → 3A 퓨즈 → PCA9685 나사 단자로만.

4. PCA9685 헤더의 V+ 핀(6·12)은 연결 금지. Jetson과 서보 전원은 GND만 공유한다.

5. OE는 오른쪽 헤더에서 GND와 점퍼(JP1) → 출력 항상 활성. 끄기는 프로그램이 담당.

6. C1(PCA9685 내장)은 극성 확인: + = +5V_SERVO, − = 띠 = GND. 없으면 1000µF 16V 추가.

7. 꽂기 전 멀티미터: 클립 터미널 +/− 확인, +5V_RAW·+5V_SERVO·+3V3↔GND 단락 없음.

8. 연결·분리는 모든 전원을 끈 상태에서만. 켜는 순서: Jetson → 프로그램 → SW1 ON. 이상 시 SW1 OFF.

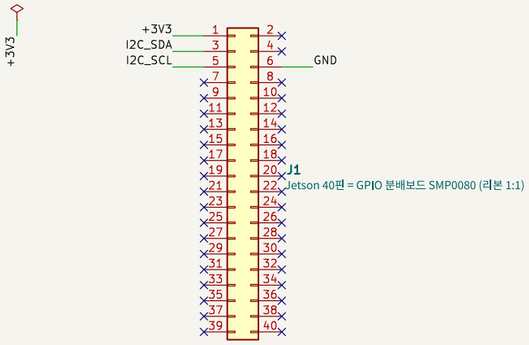
전류·정격 점검

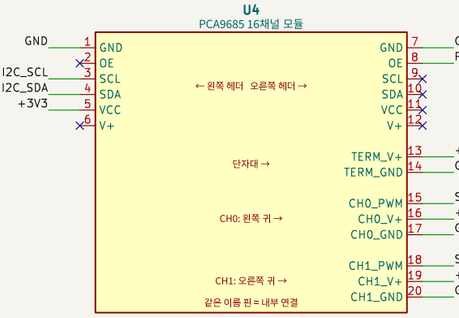
· SG90 2개 동시 정지(스톨) 합계 약 1.5 A 이하 < 퓨즈 3 A < 어댑터 4 A

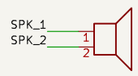
· I2C 3.3 V: PCA9685 VCC 3.3 V라 모듈 풀업도 3.3 V (Jetson 핀 보호)

· 서보 신호는 3.3 V PWM (SG90 입력으로 일반적으로 인식, 실물 확인)

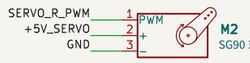
· LCD(micro USB 터치·전원 약 0.5A)·ReSpeaker는 Jetson USB 사용 (최대 밝기 전류 실측)

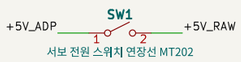


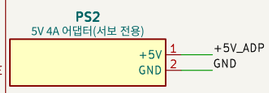


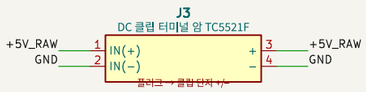


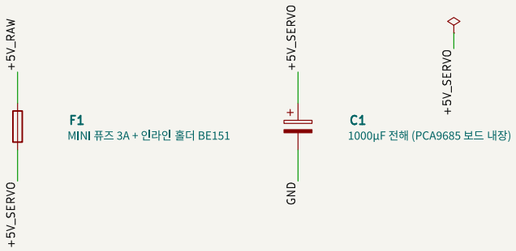












Jetson Orin Nano + PCA9685 + SG90 x2 + ReSpeaker Lite + 7in touch LCD (C) (rev C)

Hansung capstone team 8

Sheet: /

File: deskpet.kicad_sch

Title: DeskPet wiring schematic — rev C re-purchase

Size: A3	Date: 2026-10-27	**Rev: C**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11~ubuntu22.04.1		Id: 1/1